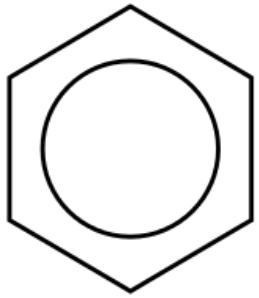
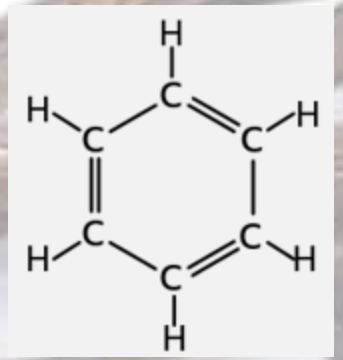


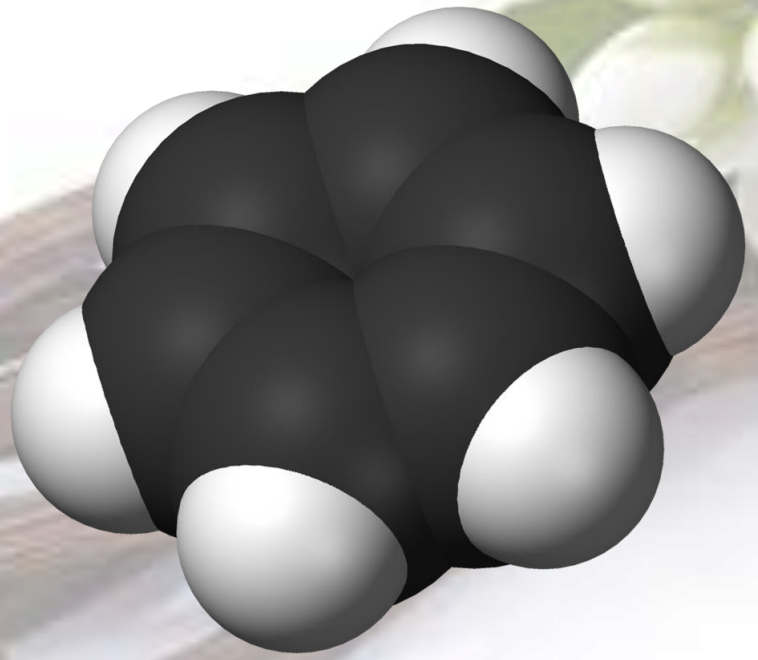
AROMATISCHE VERBINDUNGEN

AROMATISCHE VERBINDUNGEN



Benzen
(=Benzol)





Aromaten sind dem Benzol verwandte Verbindungen mit oft angenehmem, aromatischem Geruch. Von diesem typischen *Duft* kommt die Bezeichnung Aromat (gr. *aroma* - Duft).

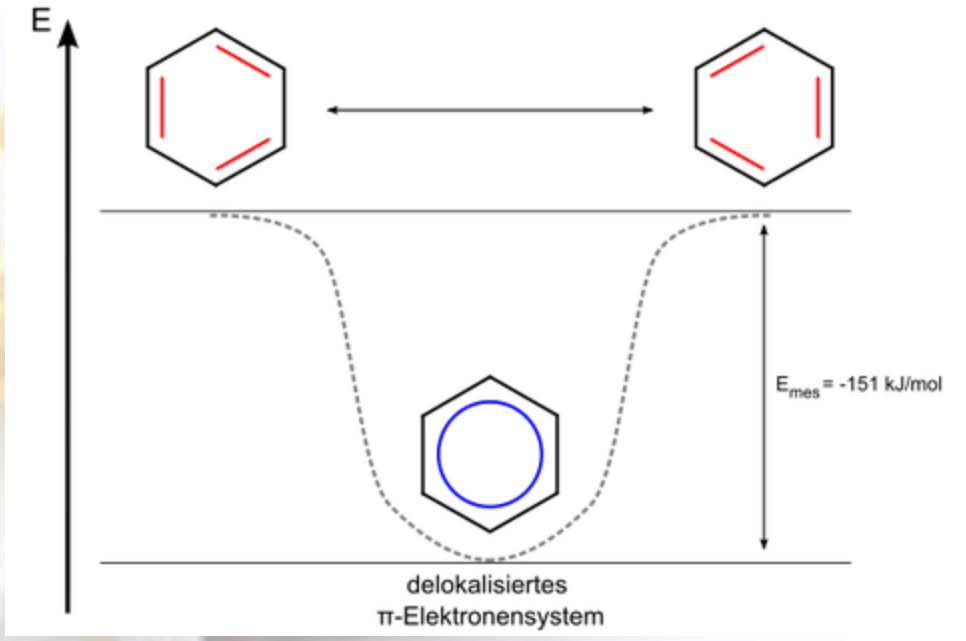
Flache/ebene Struktur – Bindungswinkel 120°

https://www.youtube.com/watch?v=kXFEex-dABU&list=PL8dPuuaLjXtPHzzYuWy6fYEaX9mQQ8oGr&index=43

Mesomerie:

π-e- können verschiedene Plätze haben = Grenzstrukturen

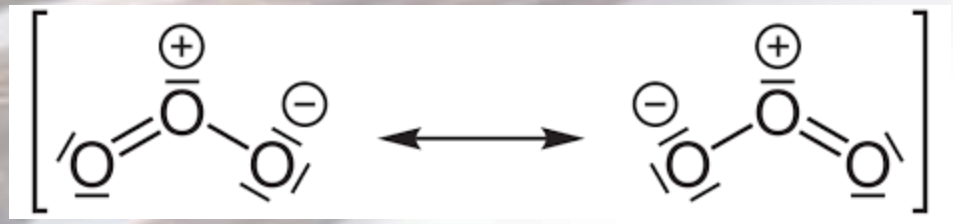
π-e- gleichmäßig verteilt = delokalisiert



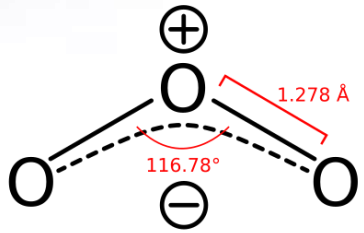
Elektronen sind „delokalisiert“: d.h. Elektronen der 3 Doppelbindungen (6e-) sind auf alle Kohlenstoffatome gleich verteilt! (jede Bindung 1,5-fach)
Delokalisierte Elektronen **stabilisieren Molekül**

Ein vollständig über den Ring **konjugiertes Doppelbindungs-System**.
(abwechselnd Doppel – Einfach – Bindungen)

Ozon

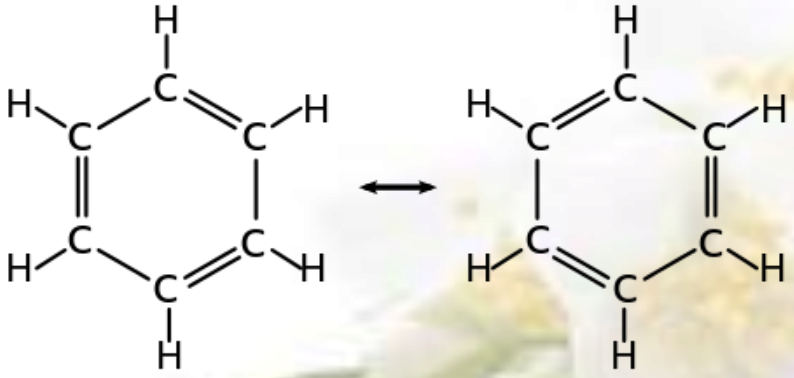


Grenzstrukturen

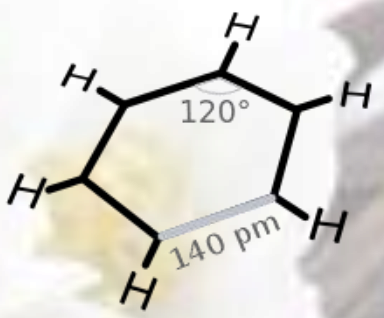


---- delokalisierte π-e-

Mesomerie:
DB-e- können verschiedene Plätze haben



Benzol
Kekulé-Strukturformel
(Mesomerie)

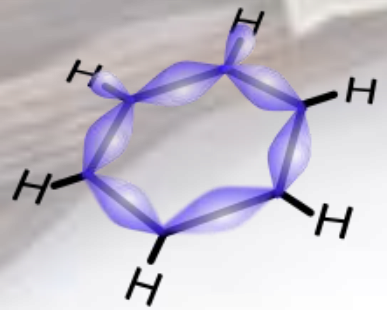


Benzol
planares Hexagon
Kantenlänge 140 pm

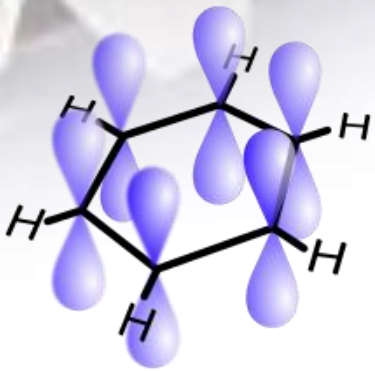


Benzol
Darstellung der
Aromatizität

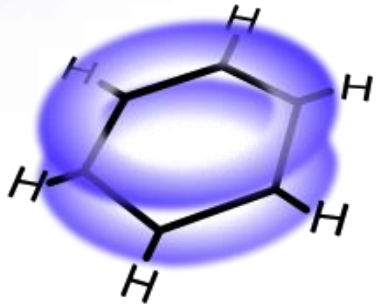
π e-(blaue Hanteln /Wolke) über und unter C-Ring



Benzol
σ-Bindungen mit hybridi-
sierten sp²-Orbitalen



Benzol
6 p_z-Orbitale



Benzol
delokalisierte
π-Orbitalwolke

AROMATISCHE VERBINDUNGEN

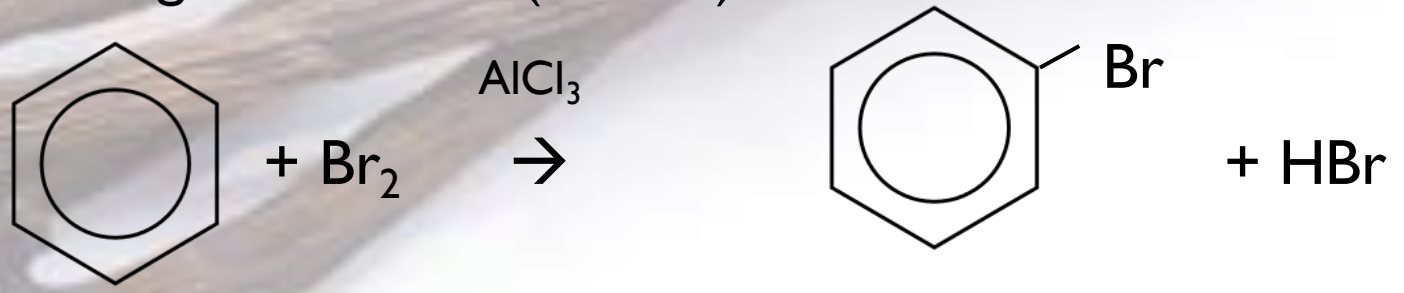
- **<u>Reaktionen:</u>**

Trotz Doppelbindungen <u>keine</u> Additionsreaktion!

WEIL: Es würde aromatische Struktur verloren gehen!

Darum „elektrophile“ Substitutionsreaktion! →Aromatische Struktur bleibt erhalten!

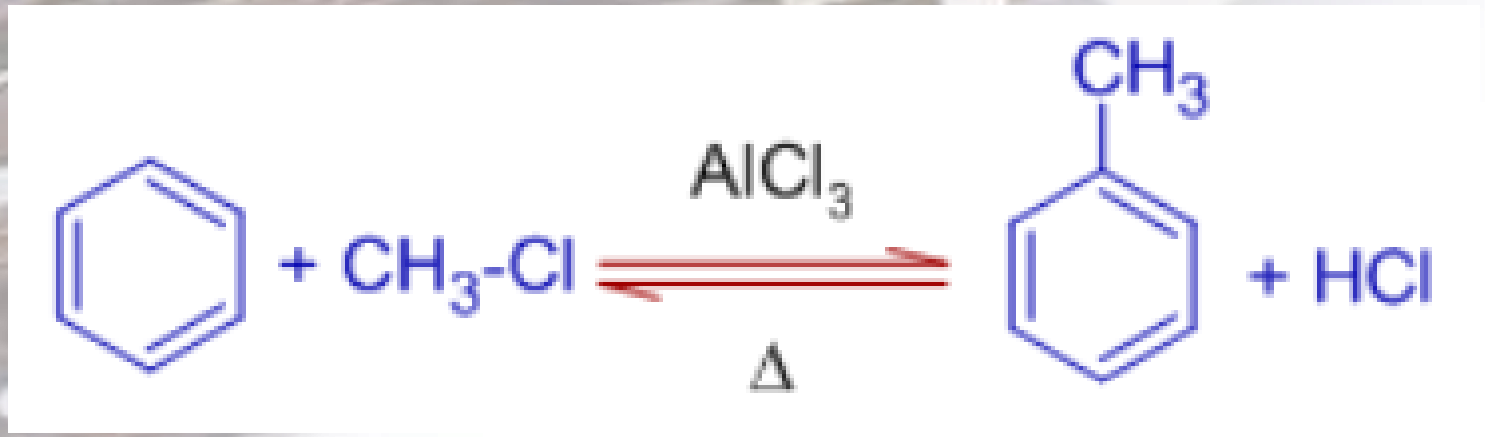
<u>Bromierung</u> von Benzen (Benzol):



AROMATISCHE VERBINDUNGEN

- **<u>Reaktionen:</u>**

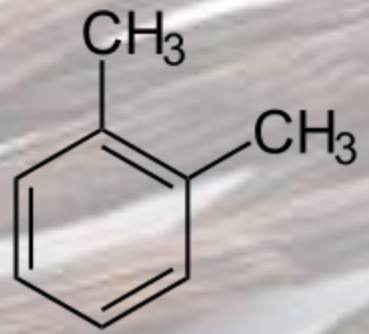
<u>Alkylierung</u> von Benzen – „Friedel-Crafts Reaktion“ – elektrophile Substitution
Aromat mit einem Alkylhalogenid, Alkohol, Alken oder Alkin. ($AlCl_3$ ist Katalysator)



AROMATISCHE VERBINDUNGEN

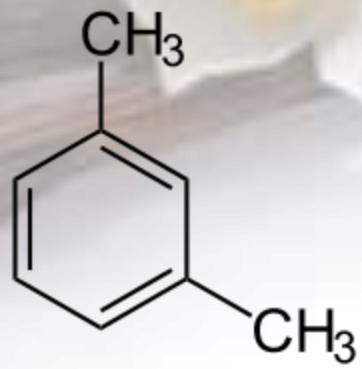
Bei zwei Seitenketten gibt es 3 mögliche Positionen

Beispiel: Xylol, Dimethylbenzen



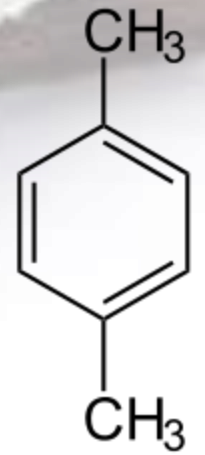
ortho

1,2 Dimethylbenzen



meta

1,3 Dimethylbenzen



para

1,4 Dimethylbenzen

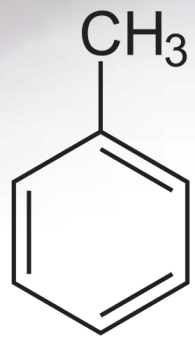
AROMATISCHE VERBINDUNGEN

Benzen/Benzol

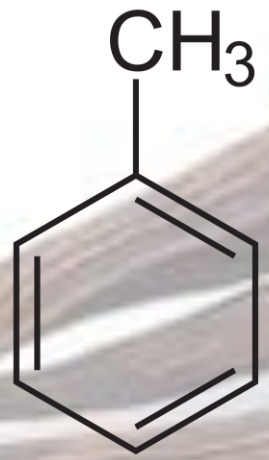
Lösungsmittel
Reaktionsausgangstoff
krebserregend



Toluen /Toluol
Methylbenzen
Lösungsmittel
Reaktionsausgangstoff
krebserregend



AROMATISCHE VERBINDUNGEN



$+HNO_3$

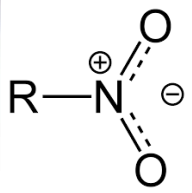
H_2SO_4

→



Schwefel+Salpetersäure = Nitriersäure

$-NO_2$ Nitrogruppe



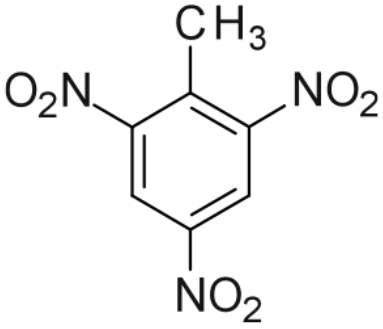
TNT

Tri-nitro-toluol

2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzen

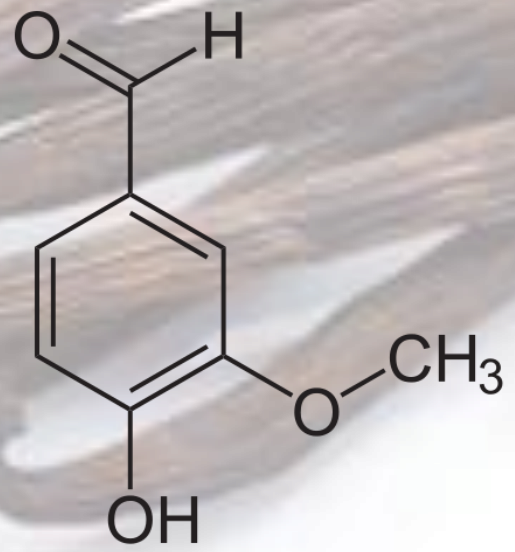
Toluol reagiert mit Nitriersäure (Salpeter+Schwefelsäure)

→ $-NO_2$ „Nitro“gruppe wird substituiert

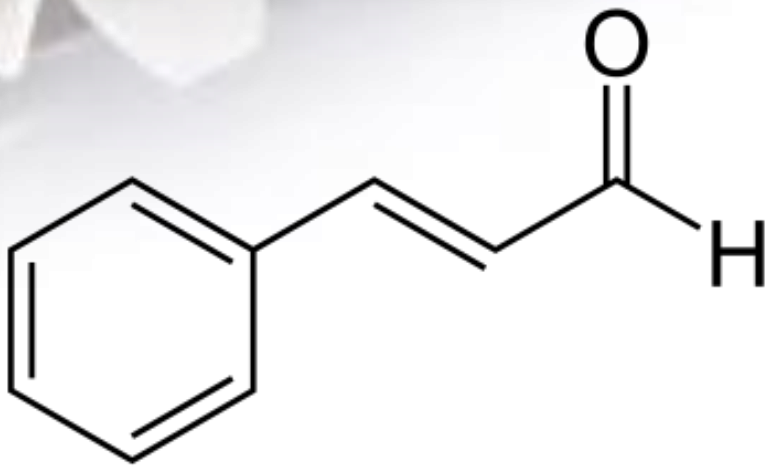


AROMATISCHE VERBINDUNGEN

- Vanillin
  Vanillearoma
  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd



Zimtaldehyd
Zimtaroma
(*E*)-3-Phenylprop-2-en-1-al

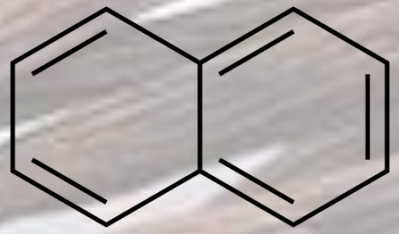


AROMATISCHE VERBINDUNGEN

<u>Kondensierte Atomaten</u>

Bestehen aus mehreren Benzenringen.

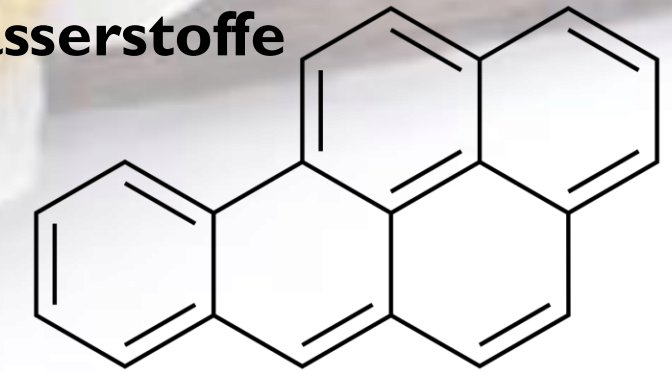
Sammelbegriff: **PAK Poly-aromatische-Kohlenwasserstoffe**



Naphtalin

Anwendung: Mottenkugeln

Farbstoffe



Benzpyren (krebserregend)

Vorkommen: unvollständige Verbrennung

Zigaretten, Grillen